3. 9 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Сызықтық алгоритмдер бойынша программаны қалай құрастыруға болады?

Ойлан

- Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазуда нені басшылыққа алу керек?
- Программа құрастыру кезінде қолданылатын айнымалылардың типтерін қалай таңдаймыз?

Тапсырма

1-тапсырма*. Өрнектердің мәнін есепте.

1) round (14.141 – 5.45)
2) print (round (25.14 + 15.458))
3) print (int (25.14 + 15.458))
4) print (85/17)
5) print (round (3.2 + 8.2) // 4)
6) print ((16.5 // 4) %7)
7) print ((19.5 // 4) %7)
8) 3 * 7 // 2%7

2-тапсырма*. Өрнектердің нәтижесін анықтап, типін көрсет.

1) round (14.141 – 5.45)
2) 128.5 %10
3) int (25.14 + 15.458)
4) round (856 / 177)
5) str(int (25.14 + 15.458))
6) (16.5 // 4) % 7
7) 3 + ((19.5 // 4) % 7))
8) '35' + str (3 * 7 // 2%7)

3-тапсырма.** Python тілінде жазылған өрнектің математикалық жазылуын тап.

1) (p + k * 4) / (4 * t) – 4 * p * k / (3 – 2 * b)
2) abs (4 * x) + (3 – 3 * x) / 5 * y
3) 3 * x * (x ** 3 – 47 + 2 * y) / abs (x – 4)
4) a/b * 52 / 35
5) (x ** 3 – y ** 3) – (x ** 3 – 2)
6) abs (3 – x) + x ** 3 / y ** 2
7) y – 2 * x + 78 – 32%10
8) 89 // 65 % 34

4-тапсырма*. Математикалық өрнектердің Python тілінде жазылуын көрсет.

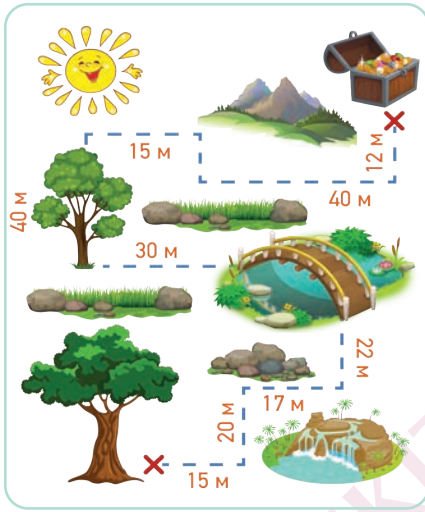
а) $a + bx + cyz$ ә) $[(ax - b)x + c]\,x - d$ б) $\frac{a+b}{c} + \frac{c}{ab}$

АЛМАТЫКІТАПБАСПАСЫ

Сызықтық программа құрастыр

5-тапсырма.** Баскетбол ойыны 4 кезеңнен тұрады. Әр кезеңдегі екі команданың жинаған ұпайлары жеке-жеке қатарларда берілген. Ойынның қорытынды нәтижесін төмендегі форматта экранға шығаратын программа құрастыр.

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
15 7 12 18 25 33 19 15	71 : 73	15 + 12 + 25 + 19 = 71 7 + 18 + 33 + 15 = 73



1-сурет. Карта

6-тапсырма.** Ежелгі Отырар өңірі тарихының ашылмаған сырлары көп. Адамзат тарихындағы ең ірі кітапханалардың қатарында саналатын Отырар кітапханасы жасырылған жер осы күнге дейін табылған жоқ. Рамазанның қолында кітаптар жасырылған жерді көрсететін карта бар *(1-сурет)*. Осы картаға сүйеніп, оған кітаптар жасырылған жерге дейін баратын алгоритмді құрастыруға көмектес. Алгоритм «алға», «артқа», «оңға», «солға» командаларынан және әр бағытқа қанша жүру керектігін көрсететін сандардан тұрады. Мысалы, оңға қарай 15 метр.

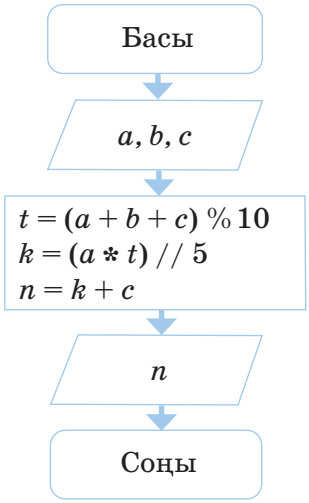
7-тапсырма*.** Құны K, P және N теңгелік монеталар көмегімен S теңгені ең аз санмен қалай төлеуге болады? Тапсырманың блок-сызбасын сызып, программасын құрастыр. S, K, P және N – бүтін сандар.

Мысалы	Нәтиже	Түсініктеме
217 10 5 1	24	21 + 1 + 2 = 24
345 100 10 5	8	3 + 4 + 1 = 8

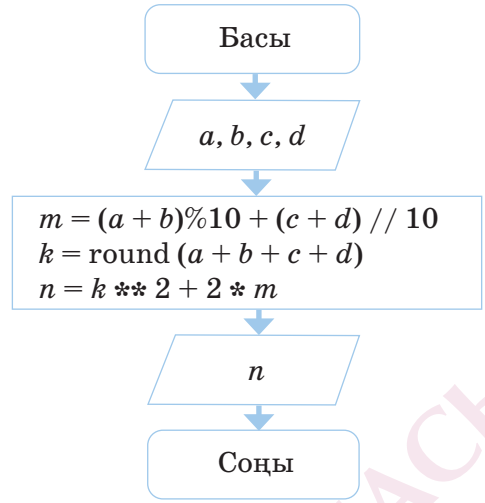
8-тапсырма.** 1-ші, 2-блок-схемалардың Python тіліндегі программасын жаз. a, b, c айнымалыларының берілген мәндерін блок-схемаға қойып, оның нәтижесін тап.

1-блок-схема бойынша	*а)* $a = 1, b = 2, c = 5$.
	ә) $a = 2, b = 4, c = 3$
2-блок-схема бойынша	*а)* $a = 5, b = 2, c = 6, d = 3$
	ә) $a = 1, b = 1, c = 2, d = 2$

ДАЙЫНДАЛҒАН ҮЛГІСІ



1-блок-схема



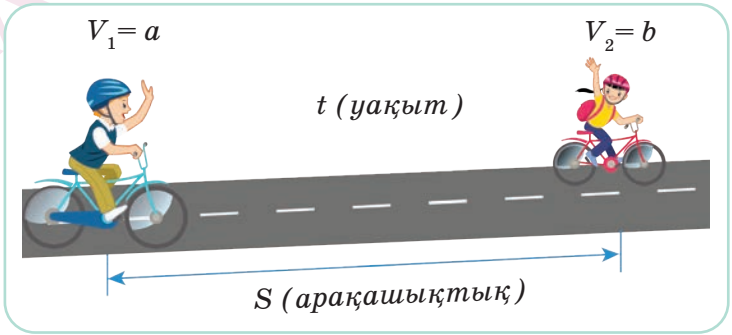
2-блок-схема

9-тапсырма.** 2-сурет бойынша *a, b, c* айнымалысы бар программа құрастыр. Осы есептің программасы бойынша блок-схемасын жаса.



2-сурет

10-тапсырма*.** 3-сурет бойынша v_1 және v_2 (жылдамдық), *t* (уақыт), S (қашықтық) айнымалылары қатысқан есеп мәтінін құрастыр. Осы есептің мәтіні бойынша оның блок-схемасын құр, программасын жаз.



3-сурет